

O Gabinete

Mapa de similaridade política entre deputados federais, a partir de como eles realmente votam.

Caio Ariel Cardoso Saraiva

Isabela Hissa Pinto

Kaique Barros Paiva

Mateus Kage Moya

O que o produto faz



Dados abertos

Votações nominais de 2024 do Portal de Dados Abertos da Câmara, filtradas para as votações de mérito.



Grafo de concordância

Cada deputado é ligado aos colegas com quem mais vota igual: 535 deputados e 2.290 ligações.



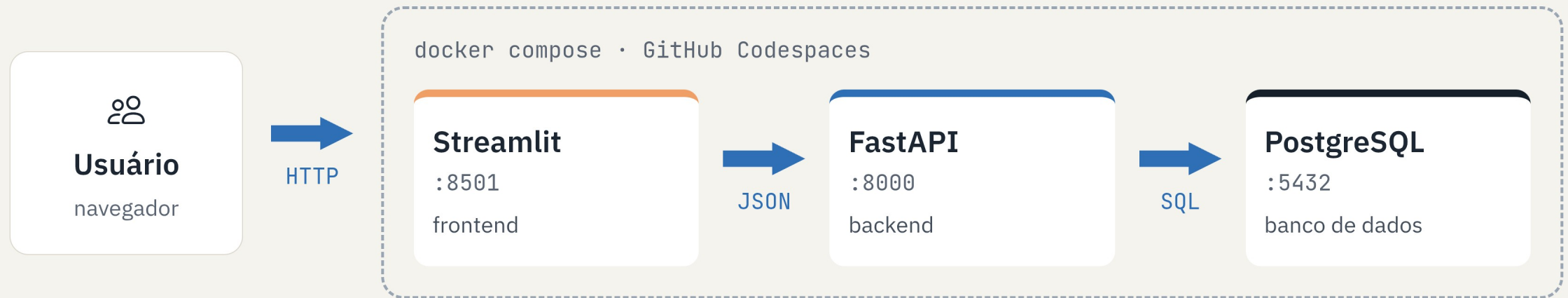
Versão web

Interface para o cidadão explorar o grafo e comparar deputados, sem precisar ler planilhas.



Entregue no TG2: ambiente no GitHub Codespaces e um Hello World que passa pelo frontend, pela API e pelo banco.

Arquitetura da aplicação



Hello World: o Streamlit chama a rota /deputados da API, que consulta a tabela app.deputado e devolve a lista em JSON.

Persistência: o volume postgres_data mantém os dados do banco mesmo quando os containers são recriados.

Ferramentas definidas

Parte	Ferramenta	Papel
Frontend	Streamlit 1.41	Interface web em Python
Backend	FastAPI 0.115 e Uvicorn	API REST que devolve JSON
Acesso ao banco	psycopg 3	Conexão do backend com o banco
Banco de dados	PostgreSQL 16	Armazenamento persistente
Containers	Docker Compose	Sobe os três serviços juntos
Ambiente	GitHub Codespaces	Ambiente padronizado na nuvem
Dados	pandas, numpy, requests	Pipeline da Câmara até o grafo

Por que Streamlit e FastAPI

Streamlit no frontend

- O grupo já trabalha em Python, então o projeto inteiro fica em uma só linguagem.
- Permite prototipar telas rápido, o que cabe no ritmo das sprints.
- Integra direto com o Pyvis, que vai desenhar o grafo na tela.

FastAPI no backend

- Também é Python, e reaproveita a lógica do grafo que já existe.
- Gera sozinha a documentação interativa da API, útil para testar.
- É leve e segue a arquitetura de referência da disciplina.

A arquitetura de referência usa React no frontend. Optamos pelo Streamlit para manter uma única linguagem no time.

Por que PostgreSQL, Docker e Codespaces



PostgreSQL

Comparado a manter só arquivos ou usar SQLite, é um banco completo que roda como serviço próprio e responde às consultas da API.



Docker Compose

Um comando sobe frontend, backend e banco com as mesmas versões para todo mundo do grupo.



Codespaces

O ambiente já vem configurado pelo devcontainer, sem instalar nada no computador de cada um.

O banco atende a versão web. A aplicação de terminal de Teoria dos Grafos continua usando o grafo.txt. Decisões registradas em docs/adr.